

¿Qué muestran las series de tiempo de temperatura

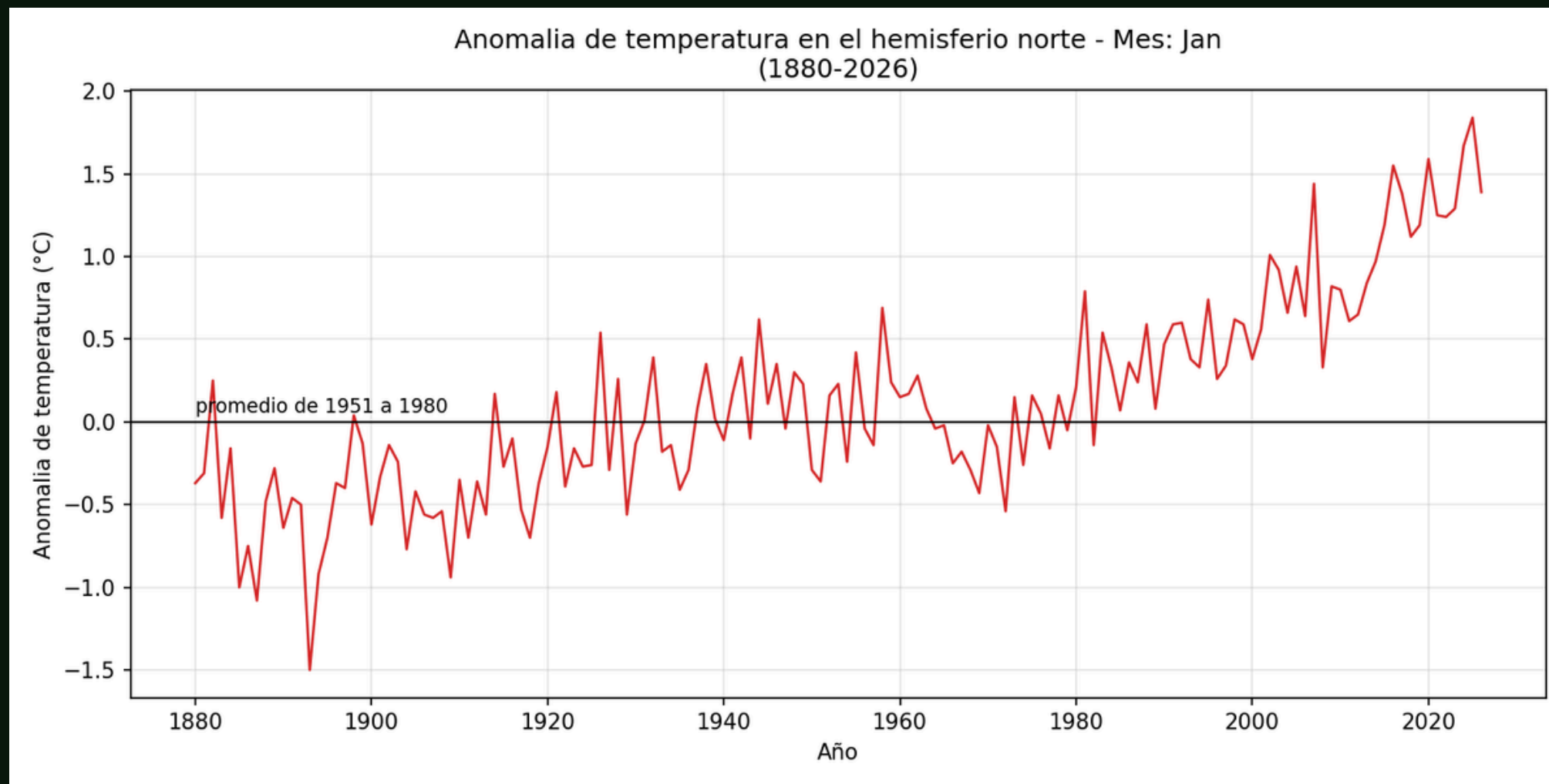
Joan Santiago Cortes,
Samuel Dussan Fonseca,
Juan Esteban Plazas Romero,
Alejandro Cotrino Socha





Evolución Histórica de Temperatura (1880-2026)

TENDENCIA MENSUAL ENERO



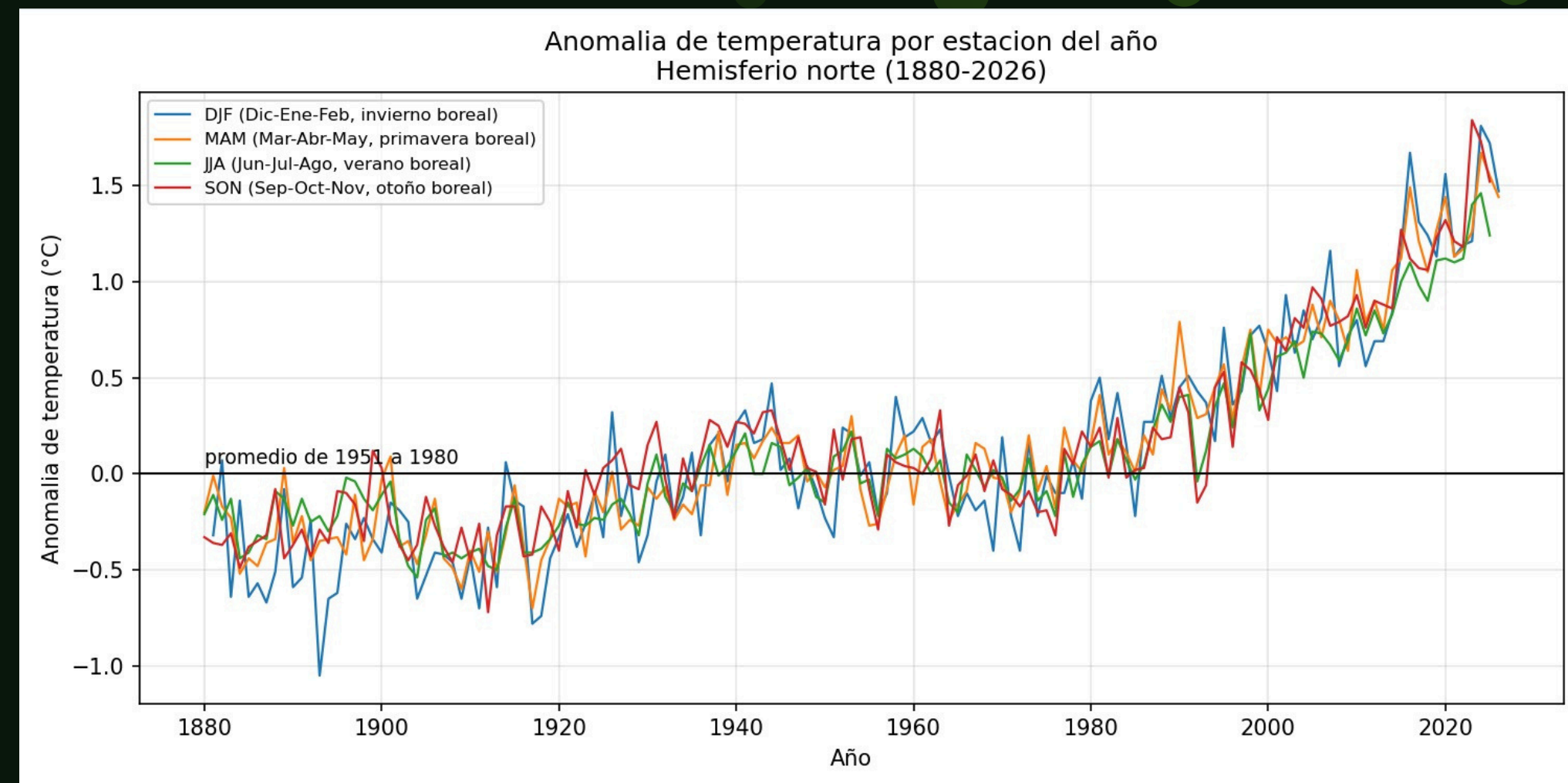
- Antes de 1980: Anomalías predominantemente negativas (mínimo histórico en 1893 por debajo de -1.5C)
- A partir de 1980: Quiebre estructural hacia arriba, superando de forma constante +1.0 C
- Años recientes: Picos máximos por encima de +1.5 C
- Conclusión: El calentamiento global es evidente incluso aislando un solo mes del año.

TENDENCIA ESTACIONAL

DJF • MAM • JJA • SON

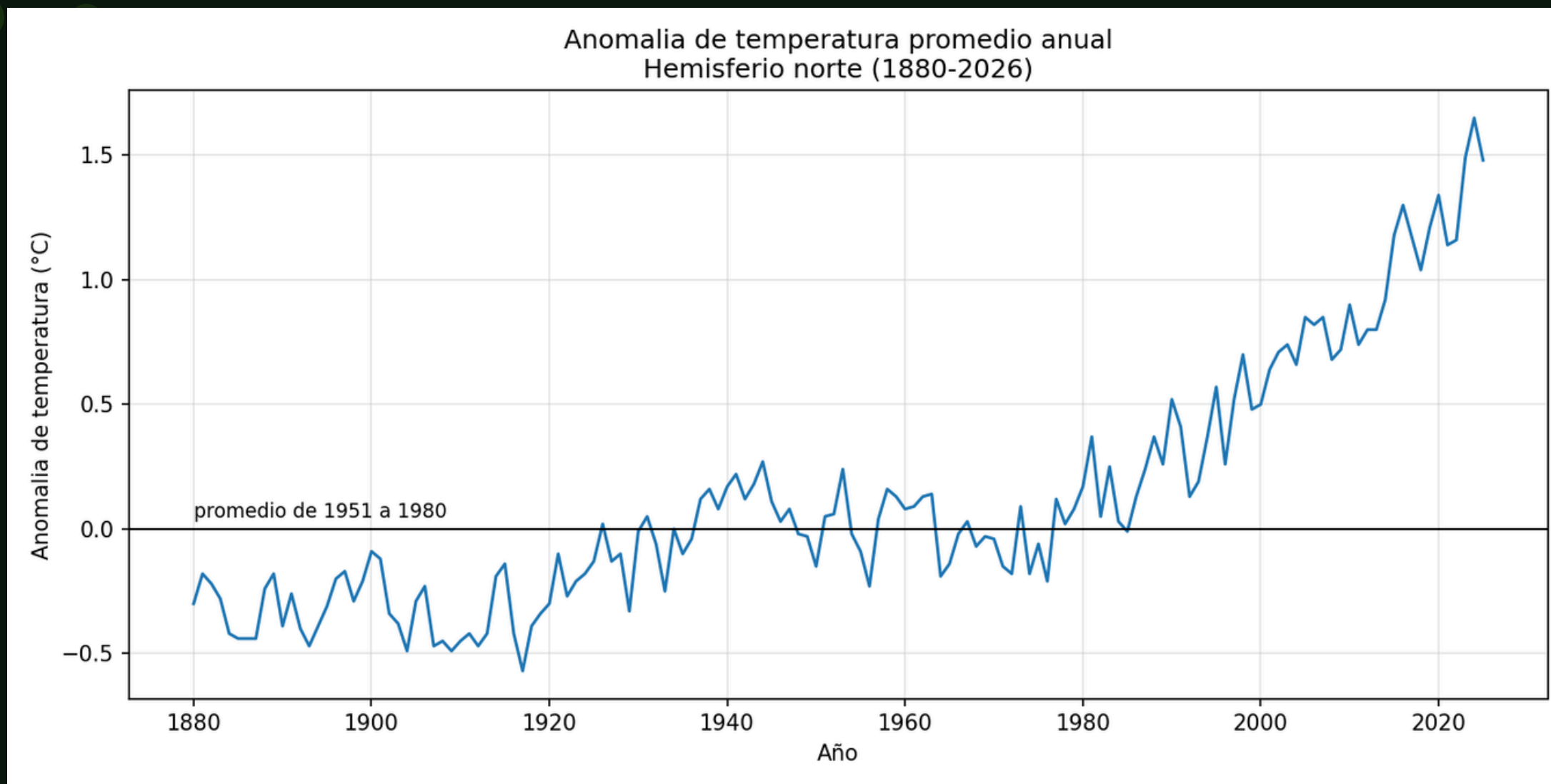
- Superposición de series: Permite comparar las cuatro estaciones en una sola escala para analizar el ciclo completo.
- Paralelismo térmico: Todas las estaciones se mueven sincronizadas a lo largo del registro histórico.
- Sin sesgo estacional: Descarta que el aumento de temperatura sea exclusivo de una época particular (como veranos más cálidos).
- Conclusión: El calentamiento global es homogéneo y afecta por igual a invierno, primavera, verano u otoño.

Análisis Estacional de Temperatura (1880-2026)



Tendencia anual

Patron “Palo de Hockey”



- Filtrado de ruido: Al promediar los 12 meses de cada año, se elimina la variabilidad de corto plazo y queda la tendencia real.
- Comportamiento histórico: Muestra un periodo largo y relativamente plano antes de 1980.
- Ascenso acelerado: A partir de 1980 se observa un incremento exponencial en las últimas 4 décadas.
- Conclusión: Confirma que el calentamiento es constante y acelerado a nivel estructural.

Comparación de Escalas de Tiempo

ESCALA MENSUAL

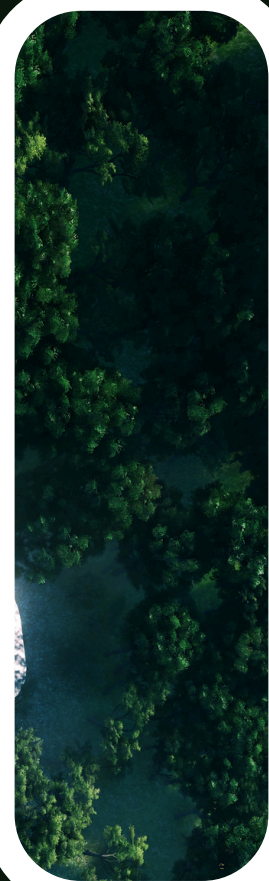
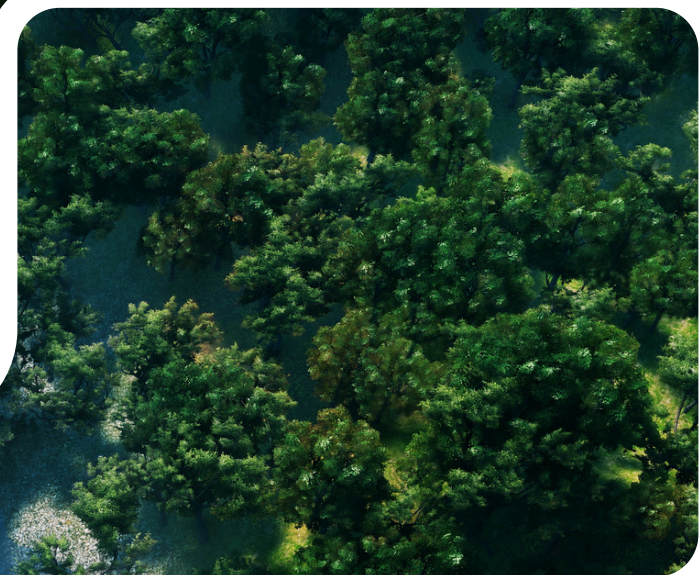
- Aporte: Muestra la variabilidad y el ruido interanual de corto plazo sin promedios de por medio.

ESCALA ESTACIONAL

- Aporte: Confirma un comportamiento térmico paralelo y homogéneo en todas las épocas del año.

ESCALA ANUAL

- Aporte: Elimina la dispersión de corto plazo y expone la tendencia estructural de "palo de hockey".



**Muchas
gracias**

Por su atención

